



분반	10	팀명	디지털탐험대	작성자	학번:2025400326 이름:김민주
----	----	----	--------	-----	-------------------------

주제 : 사이버폭력의 실태와 해결방안

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

프로젝트를 진행할 때, 어떤 주제를 선택해야 팀 활동이 유의미하게 남을지 많은 고민을 했다. 또한 현대 사회에서 우리가 이 프로젝트를 진행하며 얻게되는 학습적 가치와 사회적 필요성을 고려하였고, 이러한 고민을 바탕으로 여러 뉴스 기사와 통계 자료를 찾아보며 '사이버 폭력'을 주제로 정하게 되었다. 사이버 폭력의 심각성은 많은 사람들이 알고 있지만, 실제로 이 문제가 얼마나 해결되고 있는지에 대해서는 잘 모르는 경우가 많기 때문이다. 초반 자료 조사 과정에서 특히 충격을 받았던 점은 사이버 폭력의 해결률이 오히려 점차 하락하고 있었다는 사실이다. 이를 보며, 사이버 폭력이 단순히 '미디어를 사용하면서 따라오는 가벼운 문제'로 취급되어서는 안 된다는 확신을 갖게 되었고, 이 관점에서 프로젝트 방향을 구체화하게 되었다. 또한 우리는 단순히 현황을 보고하는 데 그치지 않고, 미디어 속에서 실제로 도입될 수 있는 해결방안을 제시하고자 했다. 이러한 준비를 통해 프로젝트가 단순한 정보 전달이 아니라, 사회적으로 의미 있는 메시지를 담은 활동이 되도록 노력했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

경찰청, 「사이버범죄통계」

https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1608

방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A001&conn_path=I2

한국언론진흥재단, 「어린이·청소년 미디어 이용 조사」, 서비스 및 플랫폼 이용 현황

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=413&tblId=DT_413002_2023_017&conn_path=I2

방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A070&conn_path=I2

방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 관련 상담 및 신고기관 인지율

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A074&conn_path=I2

방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A040&conn_path=I2

방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 디지털 혐오표현 경험

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A075&conn_path=I2



방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 유해 콘텐츠 시청 경로

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A124&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 가장 두려운 사이버폭력 유형

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A057&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방을 위해 필요한 활동(1+2+3순위)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_B133&conn_path=I2

방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험 후 취한 행동(복수응답)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A038&conn_path=I2

특성별(1)	특성별(2)	2024							
		3) 경험 있음							
		소계	학교 교과 수업시간	학교 창의적 체험활동 시간	초·중·고교 시간	학교 밖 프로그램 활동 시간	방과후 시간	기타	경험 없음 소계
전체	소계	89.7	74.1	42.4	15.4	11.8	3.1	1.2	10.3
성별	남학생	87.4	75.8	39.5	13.5	11.5	3.6	1.1	12.6
	여학생	91.8	72.5	45.1	17.1	12.1	2.7	1.2	8.2
학령별	초등학생	94.2	88.2	33.1	9.4	14.8	2.9	2.2	5.8
	중학생	89.5	76.0	37.7	23.7	12.4	3.4	0.8	10.5
중·고등학교 특성별	고등학생	85.2	55.2	58.7	13.4	7.8	3.0	0.4	14.8
	남학교	81.9	63.3	51.4	13.2	10.8	4.6	0.8	18.1
	여학교	91.5	53.6	60.4	16.4	9.1	3.1	0.8	8.5
	남녀공학	87.5	68.7	45.0	20.0	10.3	3.0	0.6	12.5
도시규모별	대도시	90.8	69.8	47.5	16.0	11.5	2.9	1.1	9.2
	중소도시	88.6	76.1	38.9	14.9	12.4	3.4	1.2	11.4
지역별	읍면지역	90.4	78.7	40.6	15.4	10.9	2.8	1.3	9.6
	수도권	90.3	74.9	41.4	17.0	11.1	3.0	1.0	9.7
	충청권	89.7	78.4	43.1	14.1	13.7	4.1	1.3	10.3
	호남권	87.8	73.1	37.3	9.8	13.7	2.6	1.8	12.2
	동북권	87.4	75.2	38.7	14.1	11.8	2.7	0.9	12.6
	동남권	90.7	68.2	50.7	16.0	11.6	3.4	1.4	9.3
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	88.4	81.4	36.9	15.1	15.2	4.3	2.7	11.6
	1~2시간 미만	91.8	78.2	42.1	15.9	14.5	3.7	1.7	8.2
	2~3시간 미만	91.0	76.4	42.0	14.7	12.0	2.8	0.9	9.0
	3~5시간 미만	89.7	70.9	43.9	15.2	9.9	2.3	0.9	10.3
	5시간 이상	87.1	70.7	47.9	16.3	11.7	3.6	1.0	12.9

-사이버폭력 예방교육 경험 경로

특성별(1)	특성별(2)	2024							
		2) 예방교육 경험							
		피해 경험률	사이버 언어폭력	사이버 명예훼손	사이버 스토킹	사이버 성폭력	개인정보 유출	사이버 따돌림	사이버 갈취
전체	소계	37.1	30.2	15.5	7.7	4.9	5.2	3.7	2.8
성별	남학생	39.3	32.7	15.7	6.8	5.5	5.7	4.6	4.0
	여학생	35.0	27.9	15.3	8.5	4.3	4.8	3.0	1.7
학령별	초등학생	36.8	31.5	14.2	6.9	4.5	4.4	5.6	2.6
	중학생	42.1	34.6	19.4	9.4	6.0	6.8	3.7	2.9
중·고등학교 특성별	고등학생	32.1	24.2	12.8	6.6	4.1	4.5	1.9	3.0
	남학교	35.6	28.2	10.9	6.0	5.1	5.7	3.2	3.4
	여학교	31.6	24.2	14.6	8.8	4.9	5.7	2.2	2.1
도시규모별	남녀공학	38.4	30.6	17.2	8.3	5.1	5.7	2.8	3.0
	대도시	34.1	28.1	13.7	6.9	4.6	4.8	3.1	2.3
	중소도시	38.7	31.0	16.4	8.5	5.2	5.7	4.5	3.3
	읍면지역	39.6	33.1	17.3	6.7	4.3	4.6	3.0	2.8
지역별	수도권	39.2	31.9	16.2	8.0	5.1	5.8	4.2	3.2
	충청권	36.6	29.9	16.0	7.5	4.9	5.5	3.7	2.4
	호남권	35.1	28.4	14.8	7.0	4.7	5.3	3.6	3.3
	동북권	30.6	25.3	13.2	6.3	3.7	3.5	2.4	2.0
	동남권	37.0	30.2	15.3	8.3	4.9	4.6	3.4	2.2
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	18.9	14.7	6.4	5.2	2.0	2.7	3.2	2.2
	1~2시간 미만	32.4	24.8	12.6	6.6	5.1	4.9	3.1	2.1
	2~3시간 미만	34.7	28.7	13.2	6.7	4.3	4.2	4.1	2.5
	3~5시간 미만	40.4	33.2	18.2	7.9	4.4	5.3	3.3	2.5
	5시간 이상	43.7	36.1	19.3	9.9	6.5	7.2	4.5	4.1
가정형편별	상위	35.7	29.3	17.1	8.8	5.4	5.7	5.7	3.4
	중위	37.2	30.3	15.2	7.4	4.7	5.1	3.5	2.7
	하위	39.9	31.7	18.0	11.3	9.1	6.9	5.7	4.1

- 사이버폭력 피해 경험



3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

2021- 2024 사이버폭력 피해 경험

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)
header = next(data)
rows = list(data)

total_row = rows[1]

year_cols = ["2021", "2022", "2023", "2024"]
year_indices = [header.index(y) for y in year_cols]

values = [float(total_row[i]) for i in year_indices]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(year_cols, values, marker='o', color='red')
plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.title("2021~2024 사이버폭력 피해 경험")
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("피해경험률(%)")
plt.grid(True)

plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경험_20251027152637.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)

s = "사이버폭력 예방교육별"
op1 = "경험 있음"
op2 = "경험 없음"

pop1 = None
pop2 = None

for row in data:
    if s in row[0]:
        value = row[2]

        if op1 in row[1]:
            if value != '-':
                pop1 = float(value)

        if op2 in row[1]:
            if value != '-':
                pop2 = float(value)

diff = pop1 - pop2
plt.bar(["교육 이수 차이", [diff], color='orange')
plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.bar(["경험 있음", '경험 없음'], [pop1, pop2], color='dimgrey')
plt.plot(["경험 있음", '경험 없음'], [pop1, pop2], color='r')
plt.plot(["경험 있음", '경험 없음'], [pop1, pop2], 'r.')
plt.text(1, pop1, pop1)
plt.text(2, pop2, pop2)
plt.text(0, diff, diff)
plt.ylabel('비율(%)')
plt.title('사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해 경험 비교')
plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='cp949')
data=csv.reader(f)

use1=[]
use12=[]
use23=[]
use35=[]

x=["1시간 미만", "1~2시간 미만", "2~3시간 미만", "3~5시간 미만"]
for row in data:
    cat=row[1]
    if cat in x:
        if cat == "1시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use1.append(float(row[i]))
        if cat == "1~2시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use12.append(float(row[i]))
        if cat == "2~3시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use23.append(float(row[i]))
        if cat == "3~5시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use35.append(float(row[i]))

df = pd.DataFrame({
    "2022": [use1[0], use12[0], use23[0], use35[0]],
    "2023": [use1[1], use12[1], use23[1], use35[1]],
    "2024": [use1[2], use12[2], use23[2], use35[2]],
}, index=x)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(df.T, annot=True, fmt=".1f", cmap='Oranges')
plt.title("인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해", fontsize=20, pad=15, fontweight='bold')
plt.savefig('인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해.png')
plt.show()
```

사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유_20251119135302.csv', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)

s = "전체"
r = []

labels = ['별일 아니라고 생각해서', '상당이나 신고가 부담스러워서', '도움이 될 것 같지 않아서', '주변에 알려지는 것이 창피해서(싫어서)', '관련 기관이 어디인지 몰라서', '기타']

for row in data:
    if s in row[0]:
        for i in range(2, 8):
            if row[i] != '-':
                r.append(float(row[i]))

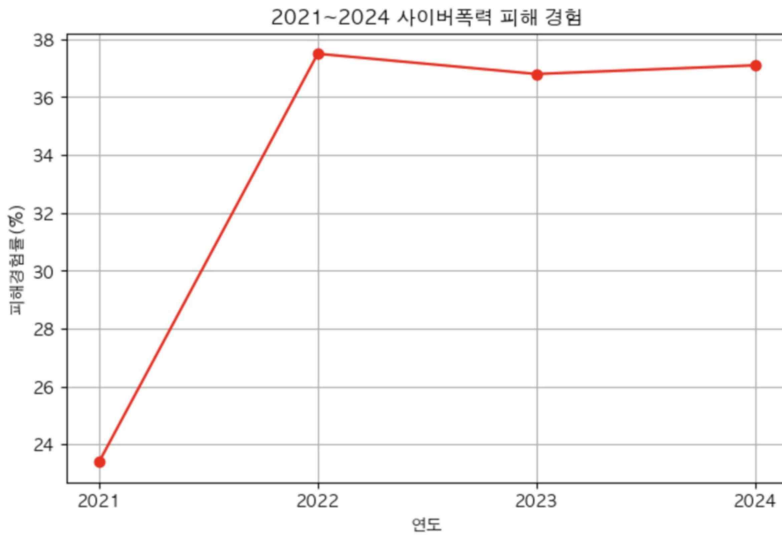
colors=['orange', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey']

plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.title('사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유')
plt.barh(labels,r, color=colors)
plt.ylabel('이유')
plt.xlabel('비율(%)')
plt.show()
```

- 연도별 사이버폭력 피해 경험률(선), 이용시간별 사이버폭력 피해 경험(히트맵), 사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해경험 비교(막대), 사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유(막대) 코드



4. 결과 도출

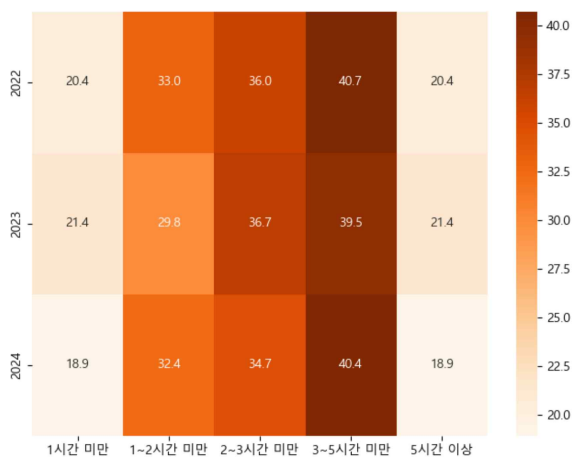


- 사이버폭력 피해는 증가 추세

2021 → 2022에서 급격한 증가 이후 지속적으로 높은 수준 유지

→ 코로나 이후 미디어 사용량 증가와 밀접한 관계가 있음

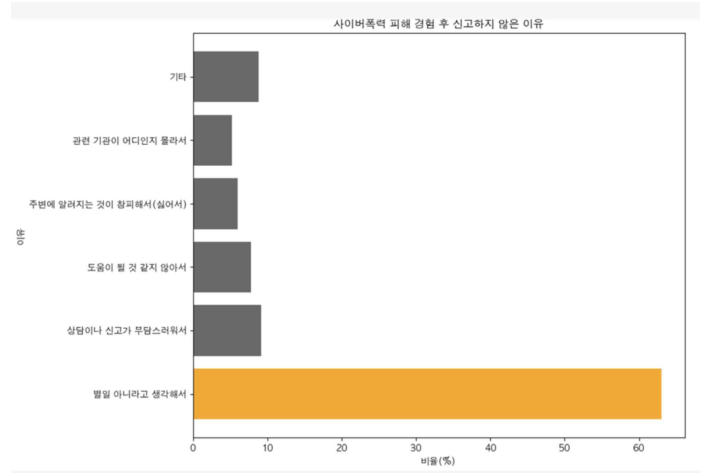
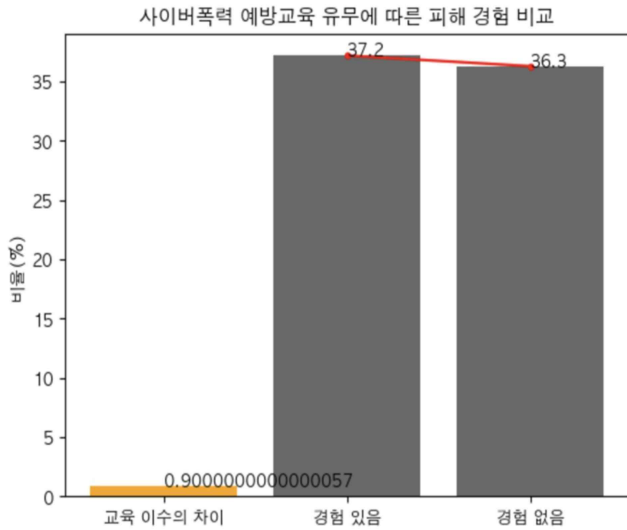
인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해



- 인터넷 이용량과 피해율의 상관관계

히트맵 분석 결과: 인터넷 사용 시간이 늘어날수록 피해율이 명확히 증가하였음

즉, 사이버폭력은 “단순히 개인의 문제가 아니라 온라인 환경 노출량 자체와 구조적 문제”임을 의미



- 현행 예방교육은 실효성 낮음

예방교육을 받은 학생이 오히려 피해 경험 비율이 더 높게 나타남

(사이버폭력 방지는 대부분 학교 교과 수업 시간에 제한, 학교 밖에서는 예방교육을 접할 기회 자체가 부족)

또한, 학생들은 신고기관을 알고 있음에도 “별일 아니라고 생각해서”, “신고가 부담스러워서” 신고를 하지 않음

→ 교육이 ‘행동 변화’로 이어지지 못하는 구조적 문제 확인됨.

5. 분석 결과

분석 결과를 통해 미디어 플랫폼의 개선이 사이버 폭력 예방에 더욱 효과적일 것이라는 결론에 다다랐다. 그 예시로 채팅방 즉시 열리기 기능, 채팅방 캡처본의 신고센터 전달 등의 채팅방 내 예방 수단과 웹사이트, 어플리케이션에서 사용될 수 있는 사이버폭력 방지 콘텐츠 의무화와 이요자 셀프캠 랜덤 팝업을 이용할 수 있다. 또한 AI 시스템을 활용한 방법도 존재한다. 결국 기술적 대응, 정책, 그리고 교육이 결합될 때 비로소 안전하고 건강한 디지털 환경이 만들어지는 것이다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

팀 활동에서 나는 주제 선정부터 구체적인 발표 방향 설정, PPT 내용 구성까지 전반적인 진행을 이끄는 역할을 맡았다. 특히 세부 주제별로 자료를 고르게 찾아보고, 직접 그래프를 만들어 공유하는 방식으로 팀원 모두가 주제를 깊이 이해할 수 있도록 노력했다. 또한 필요한 자료들을 정리하며 그 자료가 어떤 의미를 갖는지 노트에 기록해 팀원들에게 설명했고, 스스로 모든 것을 완벽히 할 수 없다는 점을 인식하며 제안한 부분에 대한 수정 사항을 팀원들에게 적극적으로 묻고 반영하면서 모든 과정에 성실히 임했다. 팀원들 모두 각자의 역할을 열심히 수행해



주었기 때문에 프로젝트는 비교적 수월하게 진행되었다. 팀 회의에서도 누구 하나 소극적이거나 빠지는 사람 없이 모두가 의견을 내며 진지하게 참여했고, 그 결과 좋은 성과를 만들어낼 수 있었다. 이 과정을 통해 팀 활동에서는 모든 구성원의 참여도와 원활한 의사소통이 얼마나 중요한지 깊이 깨달았다. 또한 다양한 자료를 분석하고 효과적인 발표 방법을 고민하는 과정에서 많은 성장을 경험했다. 해결방안을 단순히 제시하는 수준을 넘어서, 통계 자료를 찾아보고 어떤 형태의 그래프로 시각화해야 메시지를 가장 잘 전달할 수 있을지를 고민하며 문제 해결 능력이 향상되었다. 덕분에 우리가 전달하고자 하는 주장에 설득력을 어떻게 더할 수 있는지도 배우게 되었다. 초반에는 그래프를 만드는 과정이 어렵게 느껴졌고, 통계 자료를 어떻게 시각화할지 막막했다. 그러나 수업과 프로젝트를 병행하며 '어렵다고 포기하기보다 알고자 고민하는 것이 더 의미 있다'는 점을 깨닫게 되었고, 그 결과 시간이 지날수록 그래프 도출 과정이 자연스럽게 느껴졌으며 파이썬도 이전보다 훨씬 깊이 이해할 수 있게 되었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①양지수	PPT를 만드는 과정에서 노력해주었고, 팀 활동에도 열심히 참여하려는 모습을 보였다. 다만 여러 가지 사정으로 인해 일부 소통이 원활하지 않았던 점은 조금 아쉬움으로 남는다. 그 몇 번의 상황을 제외하면 팀 활동에서 적극적으로 참여했으며, 팀 회의에서 기록을 담당하는 등 많은 역할을 성실하게 수행하였다.	②이혜원	통계를 시각화하는 과정에서 다양한 그래프를 활용하기 위해 많은 노력을 기울였고, 그 결과 더욱 효과적인 그래프를 도출할 수 있었다. 파이썬을 배우는 과정에서도 팀원들과 함께 학습하며 서로 성장할 수 있도록 도와준 부분이 좋았다. 다만 약속된 시간에 연락이 되지 않아 일부 작업을 혼자 진행해야 했던 점은 조금 아쉬움으로 남는다.
③조민서	PPT의 전체적인 통일성과 주제 전달의 효과를 높이기 위해 그래프 색상을 조정하며 의견을 제시하는 역할을 맡았다. 이러한 노력 덕분에 그래프가 발표에서 효과적으로 보일 수 있었다. 다만 회의에서 수정사항을 공유했음에도 정해진 시간 안에 반영되지 않아, 일부 부분을 혼자서 모두 수정해야 했던 점은	④이유주	각자 세부 주제를 맡아 진행하는 과정에서 노력하는 모습은 있었지만, 다른 팀원들에 비해 그 노력이 충분히 드러나지 않아 조금 아쉬움이 있었다. 하지만 의사소통은 매우 잘 이루어졌고, 채팅방에서 의견을 요청했을 때 가장 먼저 답해주는 등 소통 면에서는 큰 도움이 되었다. 또한 발표를 담당하며 내용을 효과



	조금 아쉬움으로 남는다.		적으로 전달하기 위해 노력했고, 그 결과 발표가 명확하고 이해하기 쉽게 진행될 수 있었다.
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등